# Présentation de Red Hat OpenShift

NetApp Solutions

NetApp
January 12, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/containers/rh-os-n_openshift_BM.html on January 12, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Présentation d'OpenShift . . . 1
Red Hat OpenShift offre les fonctionnalités suivantes : . . . 1
Méthodes de déploiement pour Red Hat OpenShift . . . 2
OpenShift sur bare Metal . . . 4
OpenShift sur Red Hat OpenStack Platform . . . 6
OpenShift sur Red Hat Virtualization . . . 11
OpenShift sur VMware vSphere . . . 14

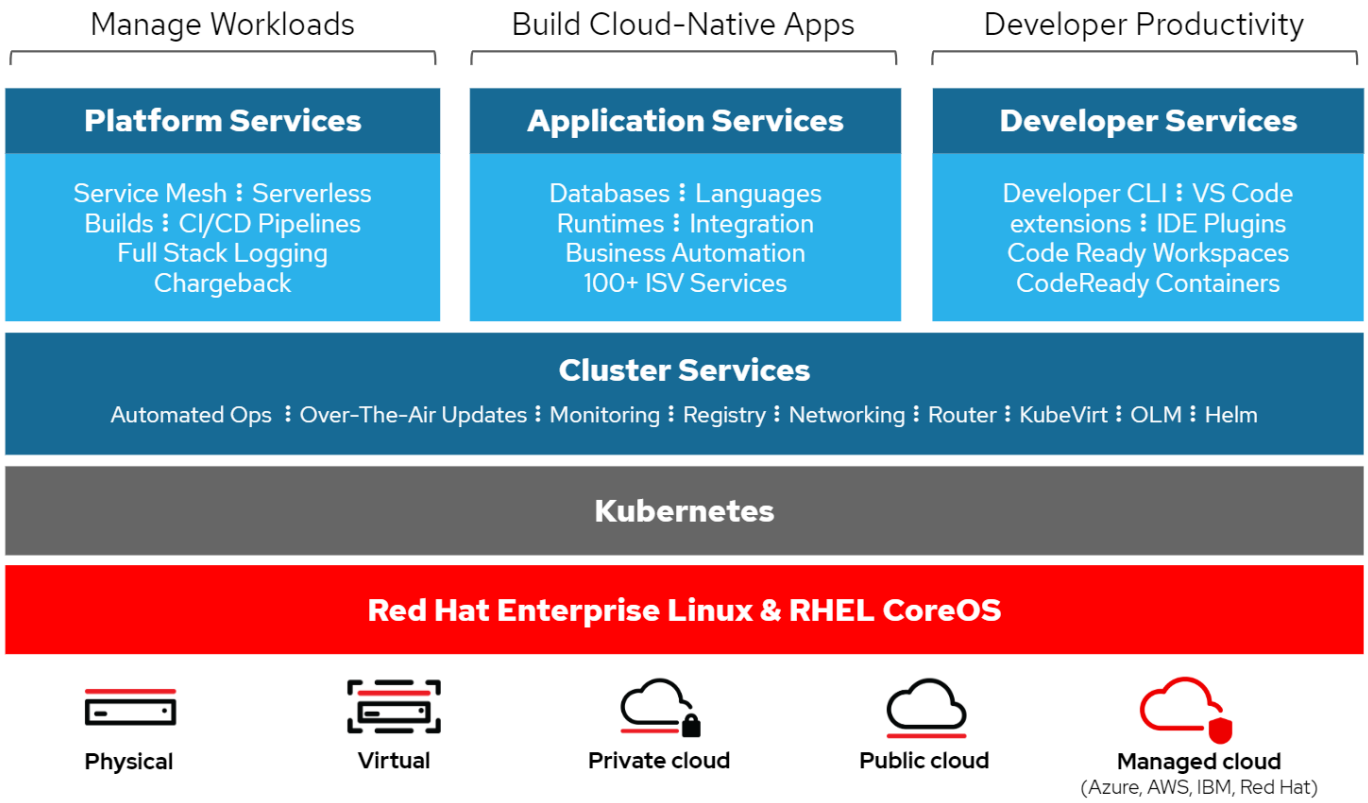
# Présentation d’OpenShift

Red Hat OpenShift Container Platform réunit le développement et les opérations IT sur une plateforme unique pour concevoir, déployer et gérer de façon cohérente les applications dans l’ensemble des infrastructures de cloud hybride et sur site. Red Hat OpenShift repose sur l’innovation open source et sur les normes du secteur, notamment Kubernetes et Red Hat Enterprise Linux CoreOS, la principale distribution Linux d’entreprise au monde conçue pour les workloads basés sur des conteneurs. OpenShift fait partie du programme Kubernetes certifié Cloud Native Computing Foundation (CNCF), qui assure la portabilité et l’interopérabilité des workloads de conteneurs.

## Red Hat OpenShift offre les fonctionnalités suivantes :

- **Provisionnement en libre-service.** les développeurs peuvent rapidement et facilement créer des applications à la demande à partir des outils qu’ils utilisent le plus, tandis que les opérations conservent un contrôle total sur l’ensemble de l’environnement.
- **Stockage persistant.** en prenant en charge le stockage persistant, OpenShift Container Platform vous permet d’exécuter à la fois des applications avec état et des applications cloud sans état.
- **Intégration continue et développement continu (ci/CD).** cette plate-forme de code source gère les images de construction et de déploiement à grande échelle.
- **Normes Open-source.** ces normes intègrent l’Open Container Initiative (OCI) et Kubernetes pour l’orchestration des conteneurs, en plus d’autres technologies open-source. Vous n’êtes pas limité aux technologies ou à la feuille de route commerciale d’un fournisseur spécifique.
- **Ci/CD pipelines.** OpenShift offre une prise en charge prête à l’emploi des pipelines ci/CD afin que les équipes de développement puissent automatiser chaque étape du processus de distribution de l’application et s’assurer qu’elle est exécutée à chaque modification effectuée sur le code ou la configuration de l’application.
- **Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC).** cette fonction permet de suivre l’équipe et l’utilisateur pour organiser un grand groupe de développeurs.
- **Création et déploiement automatisés.** OpenShift offre aux développeurs la possibilité de créer leurs applications conteneurisées ou de faire construire les conteneurs à partir du code source de l’application ou même des binaires. La plateforme automatise ensuite le déploiement de ces applications dans l’infrastructure en fonction de la caractéristique définie pour les applications. Par exemple, la quantité de ressources à allouer et le lieu où elles doivent être déployées sur l’infrastructure, afin qu’elles soient compatibles avec les licences tierces.
- **Environnements cohérents.** OpenShift garantit que l’environnement provisionné pour les développeurs et tout au long du cycle de vie de l’application est cohérent du système d’exploitation aux bibliothèques, à la version d’exécution (par exemple, Java runtime), et même le runtime de l’application en cours d’utilisation (par exemple, tomcat) pour supprimer les risques proviennent d’environnements incohérents.
- **Gestion de la configuration.** la gestion de la configuration et des données sensibles est intégrée à la plate-forme pour s’assurer qu’une configuration d’application cohérente et indépendante de l’environnement est fournie à l’application, quelles que soient les technologies utilisées pour créer l’application ou quel environnement elle est déployée.
- **Journaux et mesures de l’application.** un retour rapide est un aspect important du développement de l’application. La surveillance intégrée et la gestion des journaux OpenShift fournissent aux développeurs des metrics immédiates afin d’étudier leur comportement à travers les changements et de pouvoir résoudre les problèmes le plus tôt possible au cours du cycle de vie de l’application.
- **Sécurité et catalogue de conteneurs.** OpenShift offre la colocation et protège l’utilisateur contre l’exécution de code nuisible en utilisant la sécurité établie avec Security-Enhanced Linux (SELinux),

CGroups et Secure Computing mode (seccomp) pour isoler et protéger les conteneurs. Il fournit également le cryptage via des certificats TLS pour les différents sous-systèmes et l'accès aux conteneurs certifiés Red Hat (access.redhat.com/containers) qui sont analysés et classés en mettant l'accent sur la sécurité afin de fournir aux utilisateurs des conteneurs d'applications certifiés, fiables et sécurisés.




# Méthodes de déploiement pour Red Hat OpenShift

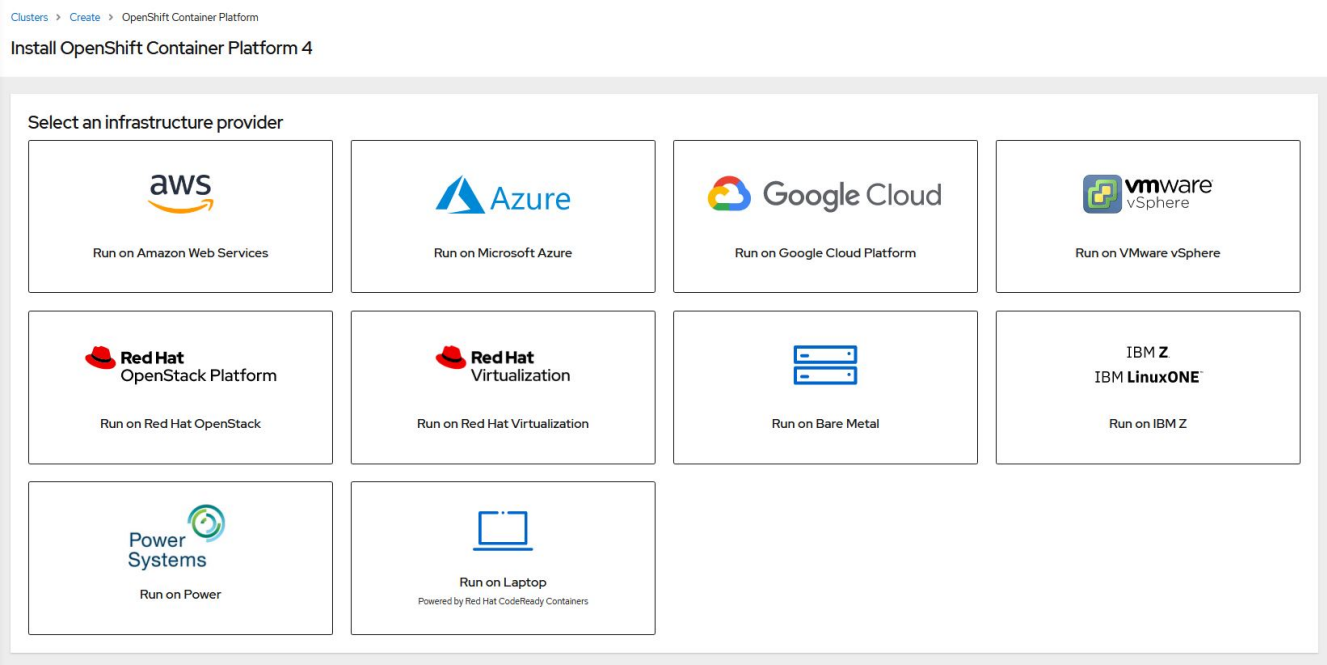
Depuis Red Hat OpenShift 4, les méthodes de déploiement d'OpenShift incluent les déploiements manuels utilisant l'UPI (User Provisioned Infrastructure) pour des déploiements hautement personnalisés ou des déploiements entièrement automatisés à l'aide de l'IPI (installer Provisioned Infrastructure).

La méthode d'installation IPI est la méthode privilégiée dans la plupart des cas, car elle permet le déploiement rapide des clusters OCP pour les environnements de développement, de test et de production.

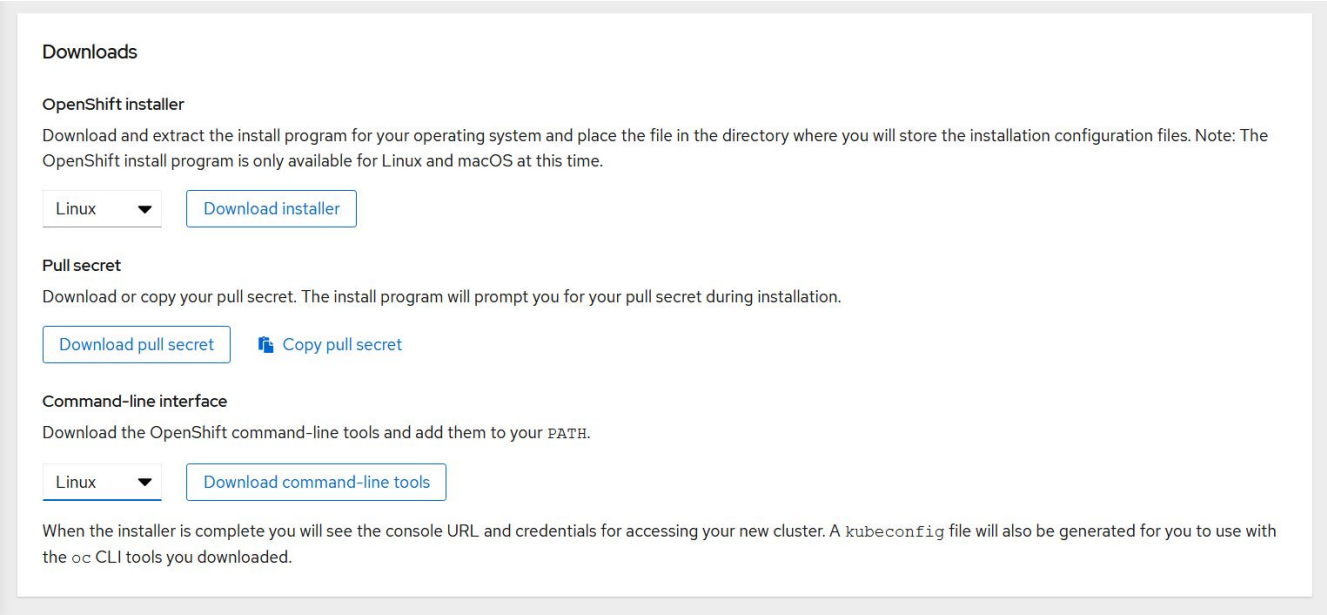
## Installation IPI de Red Hat OpenShift

Le déploiement d'IPI (installer Provisionfortes Infrastructure) d'OpenShift implique les étapes de haut niveau suivantes :

1. Visitez Red Hat OpenShift "site web" Et connectez-vous à l'aide de votre login SSO.
2. Sélectionnez l'environnement dans lequel vous souhaitez déployer Red Hat OpenShift.




3. Sur l'écran suivant, téléchargez le programme d'installation, le secret de collecte unique et les outils CLI pour la gestion.




4. Suivez le "instructions d'installation" Fourni par Red Hat pour un déploiement dans l'environnement de votre choix.

## Les déploiements OpenShift validés par NetApp

NetApp a testé et validé le déploiement de Red Hat OpenShift dans ses laboratoires à l'aide de la méthode de déploiement IPI (installer provisionnés Infrastructure) dans chacun des environnements de data Center suivants :

- "OpenShift sur bare Metal"
- "OpenShift sur Red Hat OpenStack Platform"

- "OpenShift sur Red Hat Virtualization"
- "OpenShift sur VMware vSphere"

"Suivant : présentation du stockage NetApp."

# OpenShift sur bare Metal

OpenShift sur bare Metal permet un déploiement automatisé de OpenShift Container Platform sur des serveurs génériques.

OpenShift sur bare Metal est similaire aux déploiements virtuels d'OpenShift. Ce système facilite le déploiement, accélère le provisionnement et permet l'évolutivité des clusters OpenShift, tout en supportant des workloads virtualisés pour les applications qui ne sont pas prêtes pour les conteneurs. En déployant sur un serveur bare Metal, vous n'avez pas à gérer l'environnement d'hyperviseur hôte sans frais supplémentaires, en plus de l'environnement OpenShift. En le déployant directement sur des serveurs bare Metal, vous pouvez également réduire les limitations de la surcharge physique liées au partage des ressources entre l'hôte et l'environnement OpenShift.

## OpenShift sur bare Metal offre les fonctionnalités suivantes :

- **Déploiement IPI ou programme d'installation assisté.** avec un cluster OpenShift déployé par IPI (installer Provisionable Infrastructure) sur des serveurs bare Metal, les clients peuvent déployer un environnement OpenShift hautement polyvalent et facilement évolutif, directement sur des serveurs génériques, sans avoir à gérer une couche d'hyperviseur.
- **Conception de cluster compacte.** pour minimiser les besoins matériels, OpenShift sur bare Metal permet aux utilisateurs de déployer des clusters de seulement 3 nœuds, en permettant aux nœuds de plan de contrôle OpenShift d'agir également comme nœuds workers et conteneurs hôtes.
- **Virtualisation OpenShift.** OpenShift peut exécuter des machines virtuelles dans des conteneurs à l'aide d'OpenShift Virtualization. Cette virtualisation native de conteneur exécute l'hyperviseur KVM dans un conteneur, et connecte les volumes persistants pour le stockage des machines virtuelles.
- **Infrastructure optimisée pour l'IA/ML**.* déployez des applications comme Kubeflow pour les applications de machine learning en intégrant des nœuds workers basés sur les processeurs graphiques à votre environnement OpenShift et en tirant parti d'OpenShift Advanced Scheduling.

## Conception du réseau

La solution Red Hat OpenShift sur NetApp utilise deux switchs de données pour assurer la connectivité des données primaires à 25 Gbit/s. Il utilise également deux commutateurs de gestion qui fournissent une connectivité à 1 Gbit/s pour la gestion intrabande des nœuds de stockage et la gestion hors bande pour la fonctionnalité IPMI.

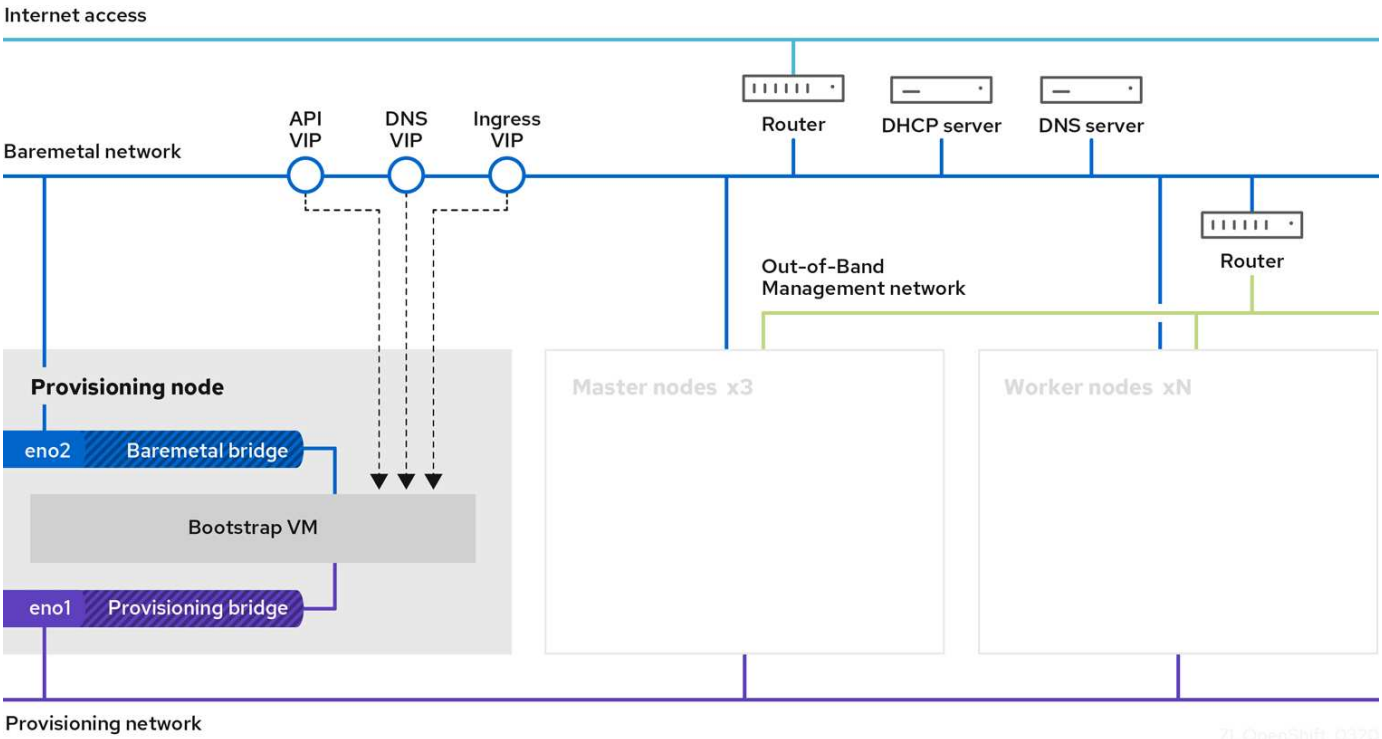
Pour le déploiement d'IPI sans système d'exploitation OpenShift, vous devez créer un nœud de provisionnement, une machine Red Hat Enterprise Linux 8 qui doit disposer d'interfaces réseau connectées à des réseaux distincts.

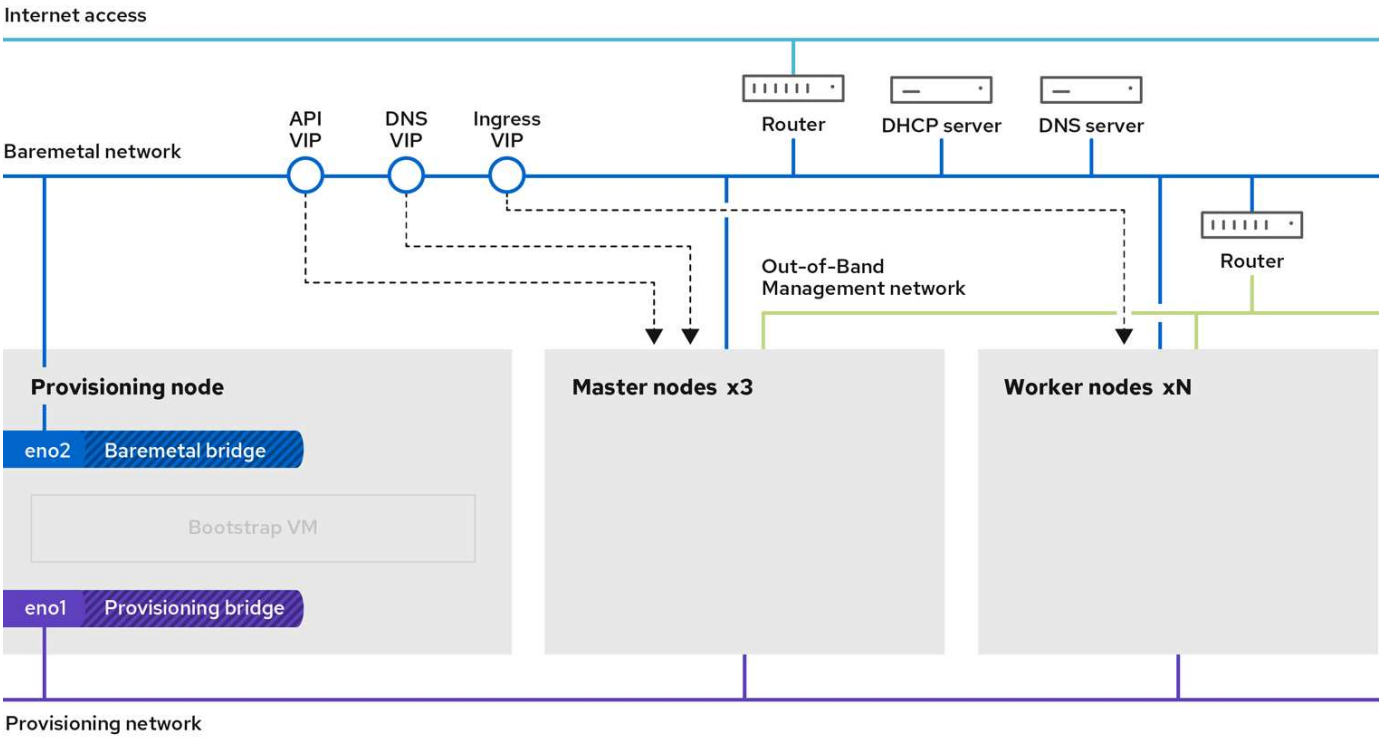
- **Provisioning Network.** ce réseau est utilisé pour démarrer les nœuds bare-Metal et installer les images et les paquets nécessaires pour déployer le cluster OpenShift.
- **Réseau bare-Metal.** ce réseau est utilisé pour la communication publique du cluster après son déploiement.

Dans le cadre de la configuration du nœud de provisionnement, le client crée des interfaces de pont qui

permettent au trafic de s'acheminer correctement sur le nœud lui-même et sur la machine virtuelle de démarrage provisionnée pour le déploiement. Une fois le cluster déployé, l'API et les adresses VIP d'entrée sont migrées du nœud bootstrap vers le cluster récemment déployé.

Les images suivantes illustrent l'environnement au cours du déploiement IPI et une fois le déploiement terminé.



### Exigences VLAN

La solution Red Hat OpenShift avec NetApp est conçue pour séparer de façon logique le trafic réseau à différents fins, à l'aide de réseaux locaux virtuels (VLAN).

| VLAN | Objectif | ID VLAN |
|---|---|---|
| Réseau de gestion hors bande | Gestion pour les nœuds bare Metal et IPMI | 16 |
| Réseau sans système d'exploitation | Un seul cluster est disponible pour les services OpenShift | 181 |
| Réseau de provisionnement | Réseau pour l'amorçage PXE et l'installation de nœuds bare Metal via IPI | 3485 |

> Bien que chacun de ces réseaux soit virtuellement séparé par des VLAN, chaque port physique doit être configuré en mode d'accès avec le VLAN principal affecté, car il n'existe aucun moyen de transmettre une balise VLAN au cours d'une séquence de démarrage PXE.

### Ressources de prise en charge de l'infrastructure réseau

L'infrastructure suivante doit être en place avant le déploiement de la plateforme de conteneurs OpenShift :

- Au moins un serveur DNS qui fournit une résolution complète du nom d'hôte accessible à partir du réseau de gestion intrabande et du réseau de VM.
- Au moins un serveur NTP accessible depuis le réseau de gestion intrabande et le réseau de VM.
- (Facultatif) connectivité Internet sortante pour le réseau de gestion intrabande et le réseau VM.

"Ensuite, présentation du stockage NetApp."

# OpenShift sur Red Hat OpenStack Platform

Red Hat OpenStack Platform offre une base intégrée pour créer, déployer et faire évoluer un cloud privé OpenStack sécurisé et fiable.

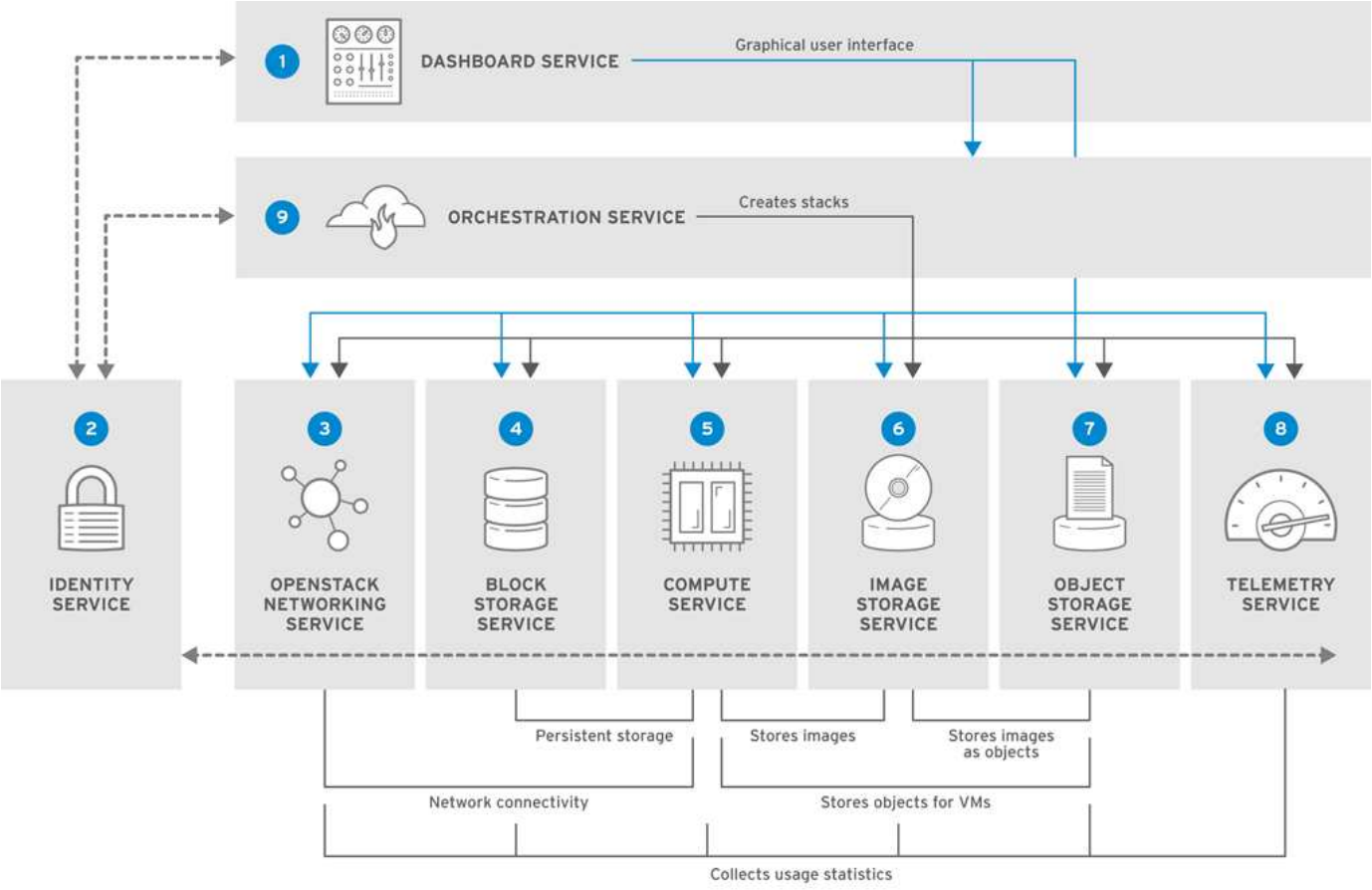
OSP est un cloud IaaS (infrastructure en tant que service) implémenté par un ensemble de services de contrôle qui gèrent les ressources de calcul, de stockage et de mise en réseau. L'environnement est géré via une interface Web qui permet aux administrateurs et aux utilisateurs de contrôler, de provisionner et d'automatiser les ressources OpenStack. De plus, l'infrastructure OpenStack est simplifiée par une vaste interface de ligne de commande et une API poussée permettant de disposer de fonctionnalités d'automatisation complètes pour les administrateurs et les utilisateurs finaux.

Le projet OpenStack est un projet communautaire rapidement développé qui propose des versions mises à jour tous les six mois. Dans un premier temps, Red Hat OpenStack Platform a su suivre le rythme de ce cycle de sortie en publiant une nouvelle version, ainsi que chaque version en amont, et en assurant une prise en charge à long terme pour chaque troisième version. Avec la version OSP 16.0 (basé sur OpenStack train), Red Hat a récemment choisi de ne pas suivre le rythme des numéros de version, mais de proposer de nouvelles fonctionnalités dans des sous-versions. La version la plus récente est Red Hat OpenStack Platform 16.1, qui inclut des fonctionnalités avancées backportées des versions Ussuri et Victoria en amont.

Pour plus d'informations sur OSP, consultez le "Site Web de Red Hat OpenStack Platform".

## Services OpenStack

Les services de plateforme OpenStack sont déployés sous forme de conteneurs, qui permettent d'isoler les services les uns des autres et de faciliter les mises à niveau. La plateforme OpenStack utilise un ensemble de conteneurs conçus et gérés avec Kolla. Le déploiement des services s'effectue en extrayant des images de conteneur à partir du portail personnalisé Red Hat. Ces conteneurs de service sont gérés à l'aide de la commande Podman, et sont déployés, configurés et gérés avec Red Hat OpenStack Director.




| Service | Nom du projet | Description |
|---|---|---|
| Tableau de bord | Horizon | Tableau de bord Web que vous utilisez pour gérer les services OpenStack. |
| Identité | Keystone | Service centralisé d'authentification et d'autorisation des services OpenStack, et de gestion des utilisateurs, des projets et des rôles. |
| La mise en réseau d'OpenStack | Neutron | Assure la connectivité entre les interfaces des services OpenStack. |
| Stockage basé sur des blocs | Cinder | Gère les volumes de stockage bloc persistants pour les machines virtuelles (VM). |

| | | |
|---|---|---|
| Calcul | Nouvelle | Gère et provisionne les VM s'exécutant sur les nœuds de calcul. |
| Image | Coup d'œil | Service de registre utilisé pour stocker des ressources telles que des images de machines virtuelles et des instantanés de volumes. |
| Stockage objet | SWIFT | Permet aux utilisateurs de stocker et de récupérer des fichiers et des données arbitraires. |
| Télémétrie | Ceilamomètre | Mesure l'utilisation des ressources du cloud. |
| Orchestration | Chaleur | Moteur d'orchestration basé sur des modèles qui prend en charge la création automatique de piles de ressources. |

## Conception du réseau

La solution Red Hat OpenShift avec NetApp utilise deux switchs de données pour assurer la connectivité des données primaires à 25 Gbit/s. Il utilise également deux commutateurs de gestion supplémentaires qui fournissent une connectivité à 1 Gbit/s pour la gestion intrabande des nœuds de stockage et la gestion hors bande des fonctionnalités IPMI.

Red Hat OpenStack Director exige une fonctionnalité IPMI pour déployer Red Hat OpenStack Platform à l'aide du service de provisionnement sans système d'exploitation ironique.

### Exigences VLAN

Red Hat OpenShift avec NetApp est conçu pour séparer logiquement le trafic réseau à différents fins à l'aide de réseaux locaux virtuels (VLAN). Cette configuration peut être adaptée aux besoins du client ou pour assurer une isolation supplémentaire pour des services réseau spécifiques. Le tableau suivant répertorie les VLAN nécessaires à la mise en œuvre de la solution lors de sa validation chez NetApp.

| VLAN | Objectif | ID VLAN |
|---|---|---|
| Réseau de gestion hors bande | Réseau utilisé pour la gestion des nœuds physiques et du service IPMI pour ironique. | 16 |
| De stockage existante | Utilisé par le réseau pour les nœuds de contrôleur, pour mapper les volumes directement pour prendre en charge des services d'infrastructure tels que Swift. | 201 |
| Stockage Cinder | Réseau utilisé pour mapper et rattacher des volumes de blocs directement aux instances virtuelles déployées dans l'environnement. | 202 |

| VLAN | Objectif | ID VLAN |
| --- | --- | --- |
| API interne | Réseau utilisé pour la communication entre les services OpenStack à l'aide de la communication API, des messages RPC et de la communication avec les bases de données. | 301 |
| Locataire | Neutron fournit à chaque locataire ses propres réseaux par tunneling via VXLAN. Le trafic réseau est isolé dans chaque réseau de locataires. Chaque réseau de locataires est associé à un sous-réseau IP, et les espaces de noms réseau signifient que plusieurs réseaux de locataires peuvent utiliser la même plage d'adresses sans entraîner de conflits. | 302 |
| Gestion du stockage | OpenStack Object Storage (Swift) utilise ce réseau pour synchroniser les objets de données entre les nœuds de réplication participants. Le service proxy fait office d'interface intermédiaire entre les demandes des utilisateurs et la couche de stockage sous-jacente. Le proxy reçoit les demandes entrantes et localise la réplique nécessaire pour récupérer les données demandées. | 303 |
| PXE | OpenStack Director assure le démarrage PXE dans le service de provisionnement bare Metal ironique afin d'orchestrer l'installation du Overcloud OSP. | 3484 |
| Externe | Réseau public qui héberge le tableau de bord OpenStack (Horizon) pour une gestion graphique et permet aux appels d'API publiques de gérer les services OpenStack. | 3485 |
| Réseau de gestion dans la bande | Permet d'accéder aux fonctions d'administration système telles que l'accès SSH, le trafic DNS et le trafic NTP (Network Time Protocol). Ce réseau fait également office de passerelle pour les nœuds sans contrôleur. | 3486 |

### Ressources de prise en charge de l'infrastructure réseau

L'infrastructure suivante doit être en place avant le déploiement de la plateforme de conteneurs OpenShift :

- Au moins un serveur DNS qui fournit une résolution complète de nom d'hôte.
- Au moins trois serveurs NTP qui peuvent garder le temps synchronisé pour les serveurs de la solution.
- (Facultatif) connectivité Internet sortante pour l'environnement OpenShift.

## Bonnes pratiques pour les déploiements en production

Cette section répertorie plusieurs meilleures pratiques à prendre en considération avant de déployer cette solution en production.

### Déployez OpenShift dans un cloud privé OSP avec au moins trois nœuds de calcul

L'architecture vérifiée décrite dans ce document présente le déploiement matériel minimum adapté aux opérations HA en déployant trois nœuds de contrôleur OSP et deux nœuds de calcul OSP. Cette architecture garantit une configuration tolérante aux pannes dans laquelle les deux nœuds de calcul peuvent lancer des instances virtuelles et les machines virtuelles déployées peuvent migrer entre les deux hyperviseurs.

Dans la mesure où Red Hat OpenShift se déploie initialement avec trois nœuds maîtres, une configuration à deux nœuds risque d'entraîner l'occupation d'au moins deux maîtres du même nœud, ce qui peut entraîner une interruption possible d'OpenShift si ce nœud spécifique devient indisponible. C'est pourquoi il s'agit d'une meilleure pratique Red Hat de déployer au moins trois nœuds de calcul OSP afin que les maîtres OpenShift puissent être distribués uniformément et que la solution reçoive un degré supplémentaire de tolérance aux pannes.

### Configuration de l'affinité hôte/machine virtuelle

Distribution des maîtres OpenShift sur plusieurs nœuds d'hyperviseur peut être obtenue grâce à l'affinité VM/hôte.

L'affinité est un moyen de définir des règles pour un ensemble de VM et/ou d'hôtes qui déterminent si les VM s'exécutent sur le même hôte ou sur des hôtes du groupe ou sur des hôtes différents. Elle est appliquée aux VM par la création de groupes d'affinités comprenant des VM et/ou des hôtes avec un ensemble de paramètres et de conditions identiques. Selon que les VM d'un groupe d'affinité s'exécutent sur le même hôte ou sur les hôtes du groupe ou séparément sur des hôtes différents, les paramètres du groupe d'affinités peuvent définir une affinité positive ou négative. Dans Red Hat OpenStack Platform, il est possible de créer et d'appliquer des règles d'affinité des hôtes et d'anti-affinité en créant des groupes de serveurs et en configurant des filtres de sorte que les instances déployées par Nova dans un groupe de serveurs se déploient sur différents nœuds de calcul.

Un groupe de serveurs possède un maximum de 10 instances virtuelles par défaut pour lesquelles il peut gérer le placement. Ceci peut être modifié en mettant à jour les quotas par défaut pour Nova.

> Il existe une limite stricte d'affinité/d'anti-affinité pour les groupes de serveurs OSP. S'il n'y a pas suffisamment de ressources à déployer sur des nœuds distincts ou pas assez de ressources pour permettre le partage des nœuds, la machine virtuelle ne démarre pas.

Pour configurer des groupes d'affinités, voir "Comment configurer l'affinité et la anti-affinité pour les instances OpenStack ?".

#### Utilisez un fichier d'installation personnalisé pour le déploiement OpenShift

IPI facilite le déploiement des clusters OpenShift via l'assistant interactif présenté plus haut dans ce document. Cependant, il est possible que vous deviez modifier certaines valeurs par défaut dans le cadre d'un déploiement de cluster.

Dans ces cas, vous pouvez exécuter et effectuer la tâche sans déployer immédiatement un cluster ; il crée alors un fichier de configuration à partir duquel le cluster peut être déployé ultérieurement. Cette approche est très utile pour modifier les valeurs par défaut des IPI ou pour déployer plusieurs clusters identiques dans votre environnement pour d'autres utilisations telles que la colocation. Pour plus d'informations sur la création d'une configuration d'installation personnalisée pour OpenShift, consultez "Red Hat OpenShift installation d'un cluster sur OpenStack avec personnalisation".

"Suivant : présentation du stockage NetApp."

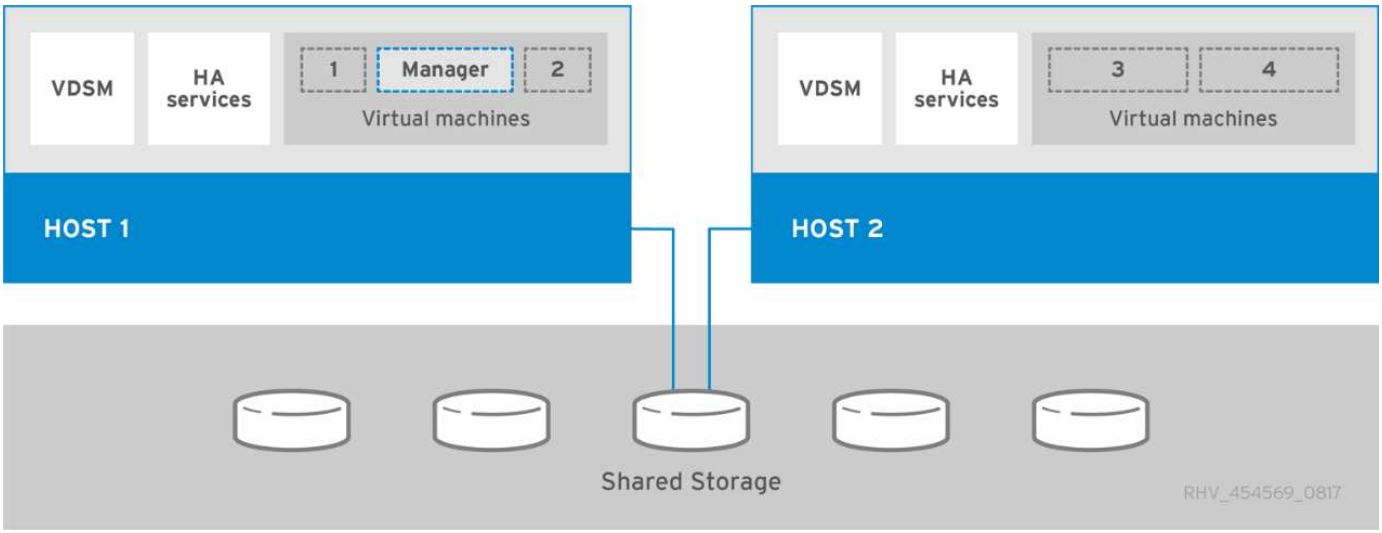
# OpenShift sur Red Hat Virtualization

Red Hat Virtualization (RHV) est une plateforme de data Center virtuel d'entreprise qui s'exécute sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL) et utilise l'hyperviseur KVM.

Pour plus d'informations sur RHV, reportez-vous au "Site Web Red Hat Virtualization".

RHV offre les caractéristiques suivantes :

- **Gestion centralisée des VM et des hôtes.** le gestionnaire RHV s'exécute en tant que machine physique ou virtuelle (VM) dans le déploiement et fournit une interface utilisateur Web pour la gestion de la solution à partir d'une interface centrale.
- **Moteur auto-hébergé.** pour minimiser la configuration matérielle requise, RHV permet le déploiement de RHV Manager (RHV-M) en tant que VM sur les mêmes hôtes qui exécutent des machines virtuelles invitées.
- **Haute disponibilité.** pour éviter les perturbations en cas de défaillance de l'hôte, RHV permet de configurer les machines virtuelles pour une haute disponibilité. Les machines virtuelles haute disponibilité sont contrôlées au niveau du cluster à l'aide de règles de résilience.
- **Haute évolutivité.** Un seul cluster RHV peut disposer de 200 hôtes d'hyperviseur, ce qui lui permet de prendre en charge les besoins de machines virtuelles massives pour héberger des charges de travail exigeantes en ressources.
- **Sécurité améliorée.** les technologies RHV, Secure Virtualization (sVirt) et Security Enhanced Linux (SELinux) sont utilisées par RHV à des fins de sécurité et de renforcement pour les hôtes et les machines virtuelles. L'avantage principal de ces fonctionnalités est l'isolation logique d'une machine virtuelle et des ressources qui lui sont associées.




## Conception du réseau

La solution Red Hat OpenShift sur NetApp utilise deux switchs de données pour assurer la connectivité des données primaires à 25 Gbit/s. Il utilise également deux commutateurs de gestion supplémentaires qui fournissent une connectivité à 1 Gbit/s pour la gestion intrabande des nœuds de stockage et la gestion hors bande des fonctionnalités IPMI. OCP utilise le réseau logique de la machine virtuelle sur RHV pour la gestion des clusters. Cette section décrit l'organisation et l'objectif de chaque segment de réseau virtuel utilisé dans la solution et décrit les conditions préalables au déploiement de la solution.

### Exigences VLAN

Red Hat OpenShift sur RHV est conçu pour séparer logiquement le trafic réseau à différents fins à l'aide de réseaux locaux virtuels (VLAN). Cette configuration peut être adaptée aux besoins du client ou pour assurer une isolation supplémentaire pour des services réseau spécifiques. Le tableau suivant répertorie les VLAN nécessaires à la mise en œuvre de la solution lors de sa validation chez NetApp.

| VLAN | Objectif | ID VLAN |
|---|---|---|
| Réseau de gestion hors bande | Gestion des nœuds physiques et IPMI | 16 |
| Réseau de VM | Accès réseau invité virtuel | 1172 |
| Réseau de gestion dans la bande | Gestion des nœuds RHV-H, RHV-Manager et du réseau d'administration serveur | 3343 |
| Réseau de stockage | Réseau de stockage pour NetApp Element iSCSI | 3344 |
| Réseau de migration | Réseau pour migration invité virtuel | 3345 |

### Ressources de prise en charge de l'infrastructure réseau

L'infrastructure suivante doit être en place avant le déploiement de la plateforme de conteneurs OpenShift :

- Au moins un serveur DNS fournissant une résolution complète du nom d'hôte accessible depuis le réseau de gestion intrabande et le réseau VM.
- Au moins un serveur NTP accessible depuis le réseau de gestion intrabande et le réseau de VM.

- (Facultatif) connectivité Internet sortante pour le réseau de gestion intrabande et le réseau VM.

## Bonnes pratiques pour les déploiements en production

Cette section répertorie plusieurs meilleures pratiques à prendre en considération avant de déployer cette solution en production.

### Déployez OpenShift sur un cluster RHV d'au moins trois nœuds

L'architecture vérifiée décrite dans ce document présente le déploiement matériel minimum adapté aux opérations haute disponibilité en déployant deux nœuds d'hyperviseur RHV-H, et en assurant une configuration avec tolérance aux pannes dans laquelle les deux hôtes peuvent gérer le moteur hébergé et les VM déployés peuvent migrer entre les deux hyperviseurs.

Red Hat OpenShift se déployant initialement avec trois nœuds maîtres, il est garanti dans une configuration à deux nœuds qui occupera au moins deux maîtres, ce qui peut entraîner une interruption possible pour OpenShift si ce nœud spécifique devient indisponible. C'est donc une meilleure pratique de Red Hat qu'au moins trois nœuds d'hyperviseur RHV-H peuvent être déployés dans le cadre de la solution de façon à ce que les maîtres OpenShift puissent être distribués uniformément et que la solution bénéficie d'un degré de tolérance aux pannes supplémentaire.

### Configuration de l'affinité hôte/machine virtuelle

Vous pouvez distribuer les maîtres OpenShift sur plusieurs nœuds d'hyperviseur en activant l'affinité VM/hôte.

L'affinité est un moyen de définir des règles pour un ensemble de VM et/ou d'hôtes qui déterminent si les VM s'exécutent sur le même hôte ou sur des hôtes du groupe ou sur des hôtes différents. Elle est appliquée aux VM par la création de groupes d'affinités comprenant des VM et/ou des hôtes avec un ensemble de paramètres et de conditions identiques. Selon que les VM d'un groupe d'affinité s'exécutent sur le même hôte ou sur les hôtes du groupe ou séparément sur des hôtes différents, les paramètres du groupe d'affinités peuvent définir une affinité positive ou négative.

Les conditions définies pour les paramètres peuvent être soit application stricte, soit application souple. Une mise en œuvre stricte permet de garantir que les VM d'un groupe d'affinité suivent toujours l'affinité positive ou négative strictement sans égard aux conditions externes. La mise en œuvre logicielle garantit qu'une préférence plus élevée est définie pour les VM d'un groupe d'affinité afin de suivre l'affinité positive ou négative lorsque cela est possible. Dans la configuration à deux ou trois hyperviseurs décrite dans ce document, soft affinité est le paramètre recommandé. Dans les clusters de plus grande taille, l'affinité matérielle peut distribuer correctement les nœuds OpenShift.

Pour configurer des groupes d'affinités, reportez-vous à la section "Red Hat 6.11. Documentation des groupes d'affinités".

### Utilisez un fichier d'installation personnalisé pour le déploiement OpenShift

IPI facilite le déploiement des clusters OpenShift via l'assistant interactif présenté plus haut dans ce document. Cependant, il est possible qu'il y ait des valeurs par défaut qui devront être modifiées dans le cadre du déploiement du cluster.

Dans ces instances, vous pouvez exécuter et tâches l'assistant sans déployer immédiatement un cluster. Au contraire, un fichier de configuration est créé à partir duquel le cluster peut être déployé ultérieurement. Cette fonction s'avère très utile pour modifier les valeurs par défaut des IPI ou pour déployer plusieurs clusters identiques dans votre environnement pour d'autres utilisations telles que la colocation. Pour plus d'informations sur la création d'une configuration d'installation personnalisée pour OpenShift, consultez "Red

Hat OpenShift installation d'un cluster sur RHV avec personnalisation".

"Ensuite, présentation du stockage NetApp."

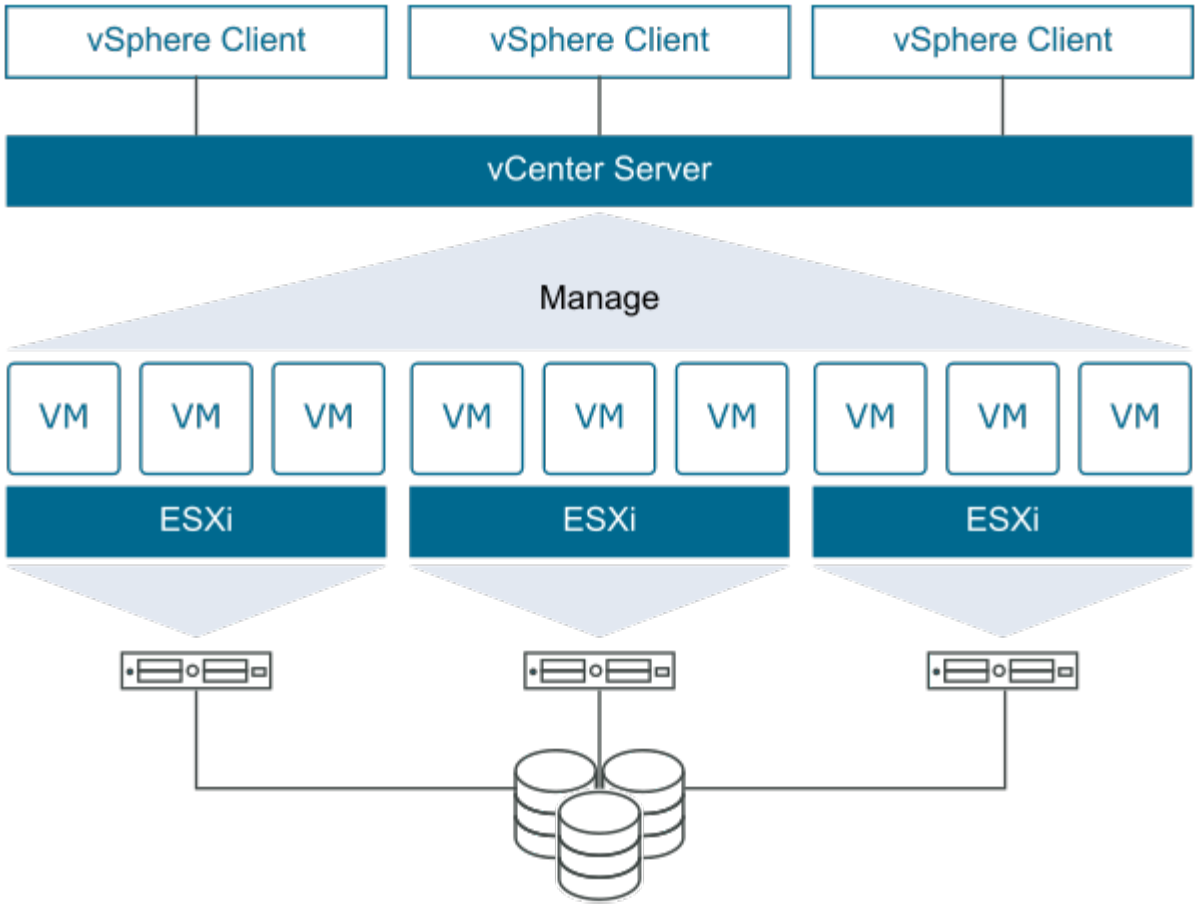
# OpenShift sur VMware vSphere

VMware vSphere est une plateforme de virtualisation qui permet de gérer de manière centralisée un grand nombre de serveurs et de réseaux virtualisés exécutés sur l'hyperviseur ESXi.

Pour plus d'informations sur VMware vSphere, consultez "Site Web VMware vSphere".

VMware vSphere offre les fonctionnalités suivantes :

- **VMware vCenter Server.** VMware vCenter Server assure une gestion unifiée de tous les hôtes et machines virtuelles à partir d'une console unique et rassemble la surveillance des performances des clusters, des hôtes et des machines virtuelles.
- **VMware vSphere vMotion**. VMware vCenter vous permet, sur demande, de migrer à chaud les machines virtuelles entre les nœuds du cluster, sans aucune interruption.
- **Haute disponibilité vSphere** pour éviter les perturbations en cas de panne de l'hôte, VMware vSphere permet la mise en cluster des hôtes et leur configuration pour la haute disponibilité. Les machines virtuelles interrompues par une défaillance hôte sont redémarrée prochainement sur d'autres hôtes du cluster, afin de restaurer les services.
- **Distributed Resource Scheduler (DRS).** Un cluster VMware vSphere peut être configuré pour équilibrer la charge des besoins en ressources des machines virtuelles qu'il héberge. Les machines virtuelles avec contention de ressources peuvent être migrées à chaud vers d'autres nœuds du cluster pour garantir qu'un nombre suffisant de ressources est disponible.




## Conception du réseau

La solution Red Hat OpenShift sur NetApp utilise deux switchs de données pour assurer la connectivité des données primaires à 25 Gbit/s. Il utilise également deux commutateurs de gestion supplémentaires qui fournissent une connectivité à 1 Gbit/s pour la gestion intrabande des nœuds de stockage et la gestion hors bande des fonctionnalités IPMI. OCP utilise le réseau logique VM sur VMware vSphere pour la gestion de son cluster. Cette section décrit l'organisation et l'objectif de chaque segment de réseau virtuel utilisé dans la solution et décrit les conditions préalables au déploiement de la solution.

### Exigences VLAN

Red Hat OpenShift sur VMware vSphere est conçu pour séparer logiquement le trafic réseau à différents fins à l'aide de réseaux locaux virtuels (VLAN). Cette configuration peut être adaptée aux besoins du client ou pour assurer une isolation supplémentaire pour des services réseau spécifiques. Le tableau suivant répertorie les VLAN nécessaires à la mise en œuvre de la solution lors de sa validation chez NetApp.

| VLAN | Objectif | ID VLAN |
|---|---|---|
| Réseau de gestion hors bande | Gestion des nœuds physiques et IPMI | 16 |
| Réseau de VM | Accès réseau invité virtuel | 181 |
| Réseau de stockage | Réseau de stockage pour ONTAP NFS | 184 |

| VLAN | Objectif | ID VLAN |
|---|---|---|
| Réseau de stockage | Réseau de stockage pour ONTAP iSCSI | 185 |
| Réseau de gestion dans la bande | Gestion des nœuds ESXi, vCenter Server, ONTAP Select | 3480 |
| Réseau de stockage | Réseau de stockage pour NetApp Element iSCSI | 3481 |
| Réseau de migration | Réseau pour migration invité virtuel | 3482 |

#### Ressources de prise en charge de l'infrastructure réseau

L'infrastructure suivante doit être en place avant le déploiement de la plateforme de conteneurs OpenShift :

- Au moins un serveur DNS fournissant une résolution complète du nom d'hôte accessible depuis le réseau de gestion intrabande et le réseau VM.
- Au moins un serveur NTP accessible depuis le réseau de gestion intrabande et le réseau de VM.
- (Facultatif) connectivité Internet sortante pour le réseau de gestion intrabande et le réseau VM.

## Bonnes pratiques pour les déploiements en production

Cette section répertorie plusieurs meilleures pratiques à prendre en considération avant de déployer cette solution en production.

#### Déployez OpenShift sur un cluster ESXi d'au moins trois nœuds

L'architecture vérifiée dans ce document présente le déploiement matériel minimum adapté aux opérations haute disponibilité en déployant deux nœuds d'hyperviseur ESXi et en assurant une configuration avec tolérance aux pannes en activant VMware vSphere HA et VMware vMotion. Cette configuration permet aux VM déployées de migrer entre les deux hyperviseurs et de redémarrer en cas d'indisponibilité d'un hôte.

Red Hat OpenShift se déploie initialement avec trois nœuds maîtres, au moins deux maîtres dans une configuration à deux nœuds peuvent occuper le même nœud dans certains cas, ce qui peut entraîner une interruption possible pour OpenShift si ce nœud spécifique devient indisponible. C'est donc une meilleure pratique Red Hat qu'au moins trois nœuds d'hyperviseur ESXi doivent être déployés de manière à ce que les maîtres OpenShift puissent être répartis de façon homogène, ce qui offre un degré supplémentaire de tolérance aux pannes.

#### Configuration de l'affinité des hôtes et des machines virtuelles

Assurer la distribution des maîtres OpenShift sur plusieurs nœuds d'hyperviseur peut être obtenue grâce à l'activation des VM et de l'affinité des hôtes.

Une affinité ou une anti-affinité permet de définir des règles pour un ensemble de VM et/ou d'hôtes qui déterminent si les VM s'exécutent sur le même hôte ou sur des hôtes du groupe ou sur des hôtes différents. Elle est appliquée aux VM par la création de groupes d'affinités comprenant des VM et/ou des hôtes avec un ensemble de paramètres et de conditions identiques. Selon que les VM d'un groupe d'affinité s'exécutent sur le même hôte ou sur les hôtes du groupe ou séparément sur des hôtes différents, les paramètres du groupe d'affinités peuvent définir une affinité positive ou négative.

Pour configurer des groupes d'affinités, reportez-vous à la section "Documentation vSphere 6.7 : utilisation des

règles d’affinité DRS".

**Utilisez un fichier d’installation personnalisé pour le déploiement OpenShift**

IPI facilite le déploiement des clusters OpenShift via l’assistant interactif présenté plus haut dans ce document. Cependant, il est possible que vous deviez modifier certaines valeurs par défaut dans le cadre d’un déploiement de cluster.

Dans ces instances, vous pouvez exécuter et exécuter l’assistant sans déployer immédiatement un cluster, mais à la place, l’assistant crée un fichier de configuration à partir duquel le cluster peut être déployé ultérieurement. Cette approche est très utile pour modifier les paramètres par défaut des IPI ou pour déployer plusieurs clusters identiques dans votre environnement à des fins autres que la colocation. Pour plus d’informations sur la création d’une configuration d’installation personnalisée pour OpenShift, consultez "Red Hat OpenShift installation d’un cluster sur vSphere avec personnalisation".

"Suivant : présentation du stockage NetApp."

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.